

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 5 : LES PRIMITIVES

Quiz Évaluatif Corrigé & Flashcards de Révision Rapide (Version v2)

Partie 1 — Quiz d'Évaluation Corrigé (10 Questions types)

Ce quiz est conçu pour évaluer vos connaissances sur le cours des primitives selon les attentes réelles du Baccalauréat.

Question 1 : Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors la fonction G définie par $G(x) = F(x) + 5$ est :

- A. Une primitive de $f + 5$
- B. Une primitive de f
- C. Une primitive de $5 \cdot f$
- D. Pas une primitive de f

Réponse correcte : B. Une primitive de f

Explication : Puisque $G(x) = F(x) + 5$, en dérivant on obtient $G'(x) = F'(x) + 0 = f(x)$. Donc G est également une primitive de f sur I .

Question 2 : La primitive générale de la fonction $f(x) = 1/x^2$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ est :

- A. $\ln(x) + C$
- B. $1/x + C$
- C. $-1/x + C$
- D. $-2/x^3 + C$

Réponse correcte : C. $-1/x + C$

Explication : La dérivée de la fonction de $x \rightarrow -1/x$ est la fonction de $x \rightarrow 1/x^2$, ce qui correspond bien à $f(x)$.

Question 3 : Une primitive de la fonction $f(x) = \cos(2 \cdot x)$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $-2 \cdot \sin(2 \cdot x)$
- B. $(1/2) \cdot \sin(2 \cdot x)$
- C. $2 \cdot \sin(2 \cdot x)$
- D. $-(1/2) \cdot \sin(2 \cdot x)$

Réponse correcte : B. $(1/2) \cdot \sin(2 \cdot x)$

Explication : La primitive de $\cos(a \cdot x + b)$ est $(1/a) \cdot \sin(a \cdot x + b)$. Ici $a = 2$, d'où $F(x) = (1/2) \cdot \sin(2 \cdot x)$.

Question 4 : Déterminer la primitive de la fonction $f(x) = x \cdot (x^2 + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$:

- A. $(x^2 + 1)^4 / 4 + C$
- B. $x^2 \cdot (x^2 + 1)^4 / 4 + C$
- C. $(x^2 + 1)^4 / 8 + C$
- D. $(x^2 + 1)^4 / 2 + C$

Réponse correcte : C. $(x^2 + 1)^4 / 8 + C$

Explication : On écrit $f(x) = (1/2) \cdot (2 \cdot x) \cdot (x^2 + 1)^3$. C'est sous la forme $(1/2) \cdot u' \cdot u^3$ avec $u(x) = x^2 + 1$. La primitive est donc $(1/2) \cdot u^4 / 4 = (x^2 + 1)^4 / 8 + C$.

Question 5 : Quelle condition garantit que deux primitives F et G de f sur I soient identiques ?

- A. Qu'elles s'annulent au même point de I
- B. Qu'elles aient la même dérivée seconde
- C. Qu'elles soient positives
- D. C'est toujours le cas

Réponse correcte : A. Qu'elles s'annulent au même point de I

Explication : Si $F(x_0) = G(x_0) = y_0$, alors d'après le théorème d'unicité sous condition initiale, F et G sont une seule et unique primitive.

Question 6 : Une primitive de $f(x) = 1/\sqrt{2 \cdot x + 1}$ sur $]0, +\infty[$ est :

- A. $\sqrt{2 \cdot x + 1}$
- B. $2 \cdot \sqrt{2 \cdot x + 1}$
- C. $(1/2) \cdot \sqrt{2 \cdot x + 1}$
- D. $-1 / (2 \cdot x + 1)^{3/2}$

Réponse correcte : A. $\sqrt{2 \cdot x + 1}$

Explication : On reconnaît la forme $u'/\sqrt{u}$ avec $u(x) = 2 \cdot x + 1$. En dérivant $F(x) = \sqrt{2 \cdot x + 1}$, on obtient bien $u'/(2 \cdot \sqrt{u}) = 2 / (2 \cdot \sqrt{2 \cdot x + 1}) = 1/\sqrt{2 \cdot x + 1}$.

Question 7 : L'unique primitive de $f(x) = 3 \cdot x^2 - 2 \cdot x$ s'annulant en $x = 1$ est :

- A. $x^3 - x^2 + 1$
- B. $x^3 - x^2$
- C. $x^3 - x^2 - 1$
- D. $6 \cdot x - 2$

Réponse correcte : B. $x^3 - x^2$

Explication : La primitive générale est $F(x) = x^3 - x^2 + C$. La condition $F(1) = 0$ donne : $1 - 1 + C = 0 \Rightarrow C = 0$. Donc $F(x) = x^3 - x^2$.

Question 8 : Une primitive de la fonction $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $(1/2) \cdot \sin^2(x)$
- B. $(1/2) \cdot \cos^2(x)$
- C. $\sin(x) - \cos(x)$
- D. $\cos(2 \cdot x)$

Réponse correcte : A. $(1/2) \cdot \sin^2(x)$

Explication : De la forme $u' \cdot u^1$ avec $u(x) = \sin(x)$, donc $F(x) = \sin^2(x)/2$. On peut aussi trouver $-\cos^2(x)/2$ (qui ne diffère que d'une constante).

Question 9 : La primitive de $f(x) = 1 / (2 \cdot x + 3)^2$ sur $]0, +\infty[$ est :

- A. $-1 / (2 \cdot x + 3)$
- B. $-1 / (2 \cdot (2 \cdot x + 3))$
- C. $-2 / (2 \cdot x + 3)$
- D. $\ln(2 \cdot x + 3)$

Réponse correcte : B. $-1 / (2 \cdot (2 \cdot x + 3))$

Explication : On écrit $f(x) = (1/2) \cdot 2 / (2 \cdot x + 3)^2$, de la forme $(1/2) \cdot u'/u^2$, sa primitive est donc $-1/(2 \cdot u(x)) = -1/(2 \cdot (2 \cdot x + 3)) + C$.

Question 10 : Si f est continue sur un intervalle I , combien de primitives possède-t-elle sur I ?

- A. Une seule
- B. Exactement deux
- C. Une infinité
- D. Aucune si elle n'est pas dérivable

Réponse correcte : C. Une infinité

Explication : Toute fonction continue admet une infinité de primitives de la forme $F(x) + C$, différant d'une constante réelle C .

Partie 2 — Flashcards de Révision Rapide (8 Cartes)

Découpez ou masquez la partie droite (Verso) pour vous entraîner à retrouver les formules fondamentales de révision du cours.

RECTO (Question) CARTE 1 : Définition d'une primitive	VERSO (Réponse) F est une primitive de f sur I si F est dérivable et pour tout x de I : $F'(x) = f(x)$.
RECTO (Question) CARTE 2 : Condition d'existence	VERSO (Réponse) Toute fonction continue sur un intervalle I admet une infinité de primitives sur cet intervalle.
RECTO (Question) CARTE 3 : Unicité sous condition	VERSO (Réponse) Pour tout point x_0 dans I et tout réel y_0 , il existe une unique primitive F_0 vérifiant la condition initiale $F_0(x_0) = y_0$.
RECTO (Question) CARTE 4 : Primitive de x^n	VERSO (Réponse) Pour tout n entier positif : la primitive générale de x^n est $x^{n+1} / (n + 1) + C$.
RECTO (Question) CARTE 5 : Primitive de $u' \cdot u^n$	VERSO (Réponse) Pour tout $n \geq 1$, la primitive générale de la forme $u'(x) \cdot [u(x)]^n$ est $[u(x)]^{n+1} / (n + 1) + C$.
RECTO (Question) CARTE 6 : Primitive de u' / u^2	VERSO (Réponse) La primitive générale de la forme $u'(x) / [u(x)]^2$ ($u \neq 0$) est $-1 / u(x) + C$.
RECTO (Question) CARTE 7 : Primitive de $u' / \sqrt{u}$	VERSO (Réponse) La primitive générale de la forme $u'(x) / \sqrt{u(x)}$ ($u > 0$) est $2 \cdot \sqrt{u(x)} + C$.
RECTO (Question) CARTE 8 : Primitives trigonométriques	VERSO (Réponse) Primitive de $\cos(a \cdot x + b)$ est $(1/a) \cdot \sin(a \cdot x + b) + C$. Primitive de $\sin(a \cdot x + b)$ est $-(1/a) \cdot \cos(a \cdot x + b) + C$.